Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

# МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

## 1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

## 2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения.

## 3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

| Средство | Характеристика и назначение |
|---|---|
| Персональный компьютер | Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″ |
| Операционная система | Microsoft Windows 11 Pro |
| Текстовый редактор | Microsoft Word 2021 — оформление отчёта |
| Средства моделирования | PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм |
| Справочно-правовые системы | «Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база |
| Система контроля версий | Git, GitHub — хранение материалов проекта |

## 4 Основная часть

### 4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей и внешних

систем. Варианты «Построить прогноз спроса» и «Отправить заказ поставщику» включаются (include) в вариант «Сформировать план закупок»; вариант «Утвердить заказ» расширяет (extend) его при превышении бюджета.

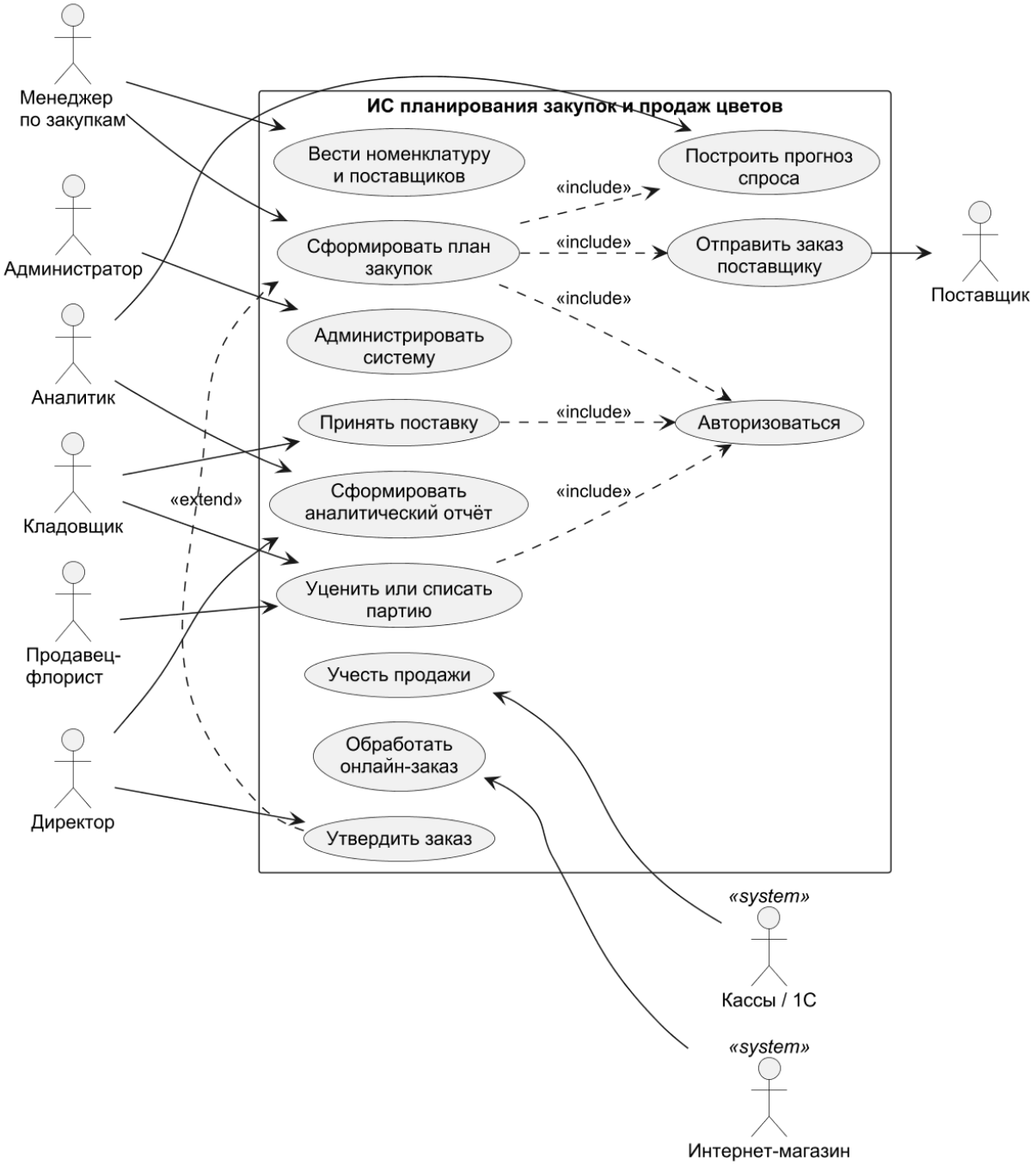



Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

| Действующее лицо | Описание |
|---|---|
| Менеджер по закупкам | Формирует план закупок и заказы поставщикам, ведёт условия поставщиков |
| Кладовщик | Принимает поставки, оприходует партии, выполняет списание |

Продолжение таблицы 7.2

| Действующее лицо | Описание |
|---|---|
| Продавец-флорист | Продаёт товар, выполняет уценку и списание в салоне |
| Директор | Утверждает заказы сверх бюджета, получает аналитические отчёты |
| Аналитик | Настраивает модели прогнозирования, контролирует точность |
| Администратор | Управляет пользователями и настройками |
| Кассы / 1С | Внешняя система — источник данных о продажах |
| Интернет-магазин | Внешняя система — источник онлайн-заказов |
| Поставщик | Получатель заказов |

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

| Вариант использования | Действующие лица | Описание |
|---|---|---|
| Авторизоваться | Все сотрудники | Вход в систему |
| Вести номенклатуру и поставщиков | Менеджер по закупкам | Карточки товаров, поставщики, условия поставки |
| Принять поставку | Кладовщик | Приёмка с ТСД, оприходование партий |
| Учесть продажи | Кассы / 1С | Загрузка чеков, списание остатков по FEFO |
| Обработать онлайн-заказ | Интернет-магазин | Приём заказа, резервирование товара |
| Построить прогноз спроса | Аналитик | Расчёт прогноза и квантилей статистической моделью |
| Сформировать план закупок | Менеджер по закупкам | Расчёт рекомендуемых заказов и их корректировка |
| Утвердить заказ | Директор | Утверждение заказов сверх бюджета |
| Отправить заказ поставщику | Поставщик | Отправка заказа по e-mail |
| Уценить или списать партию | Кладовщик, продавец-флорист | Работа с партиями с истекающим сроком |
| Сформировать аналитический отчёт | Директор, аналитик | Продажи, списания, оборачиваемость, точность прогноза |
| Администрировать систему | Администратор | Пользователи, роли, справочники |

### 4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со

стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

### 4.2.1 Вариант использования «Принять поставку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Принять поставку»

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Действующие лица | Кладовщик |
| Предусловия | Заказ поставщику в статусе «В пути»; поставка прибыла на склад |
| Основной поток | 1. Кладовщик выбирает заказ на ТСД. 2. Сканирует упаковки, вводит количество и оценку качества. 3. Завершает приёмку. 4. Система сверяет поставку с заказом. 5. Система создаёт партии с датой «годен до». 6. Заказ получает статус «Принят», печатаются этикетки партий |
| Альтернативные потоки | 4а. Есть расхождения — система формирует акт расхождений. 2а. Нет фитосанитарных документов на импортный товар — приёмка позиции запрещается |
| Постусловия | Партии оприходованы, остатки обновлены |

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

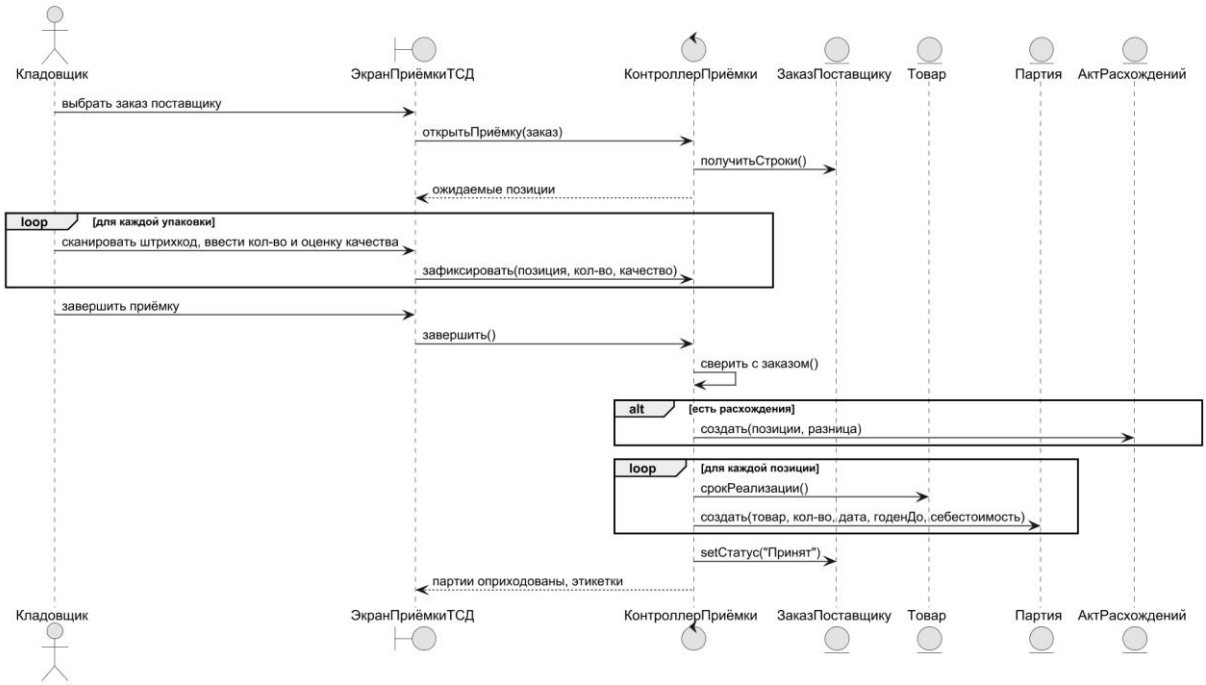



Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Принять поставку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

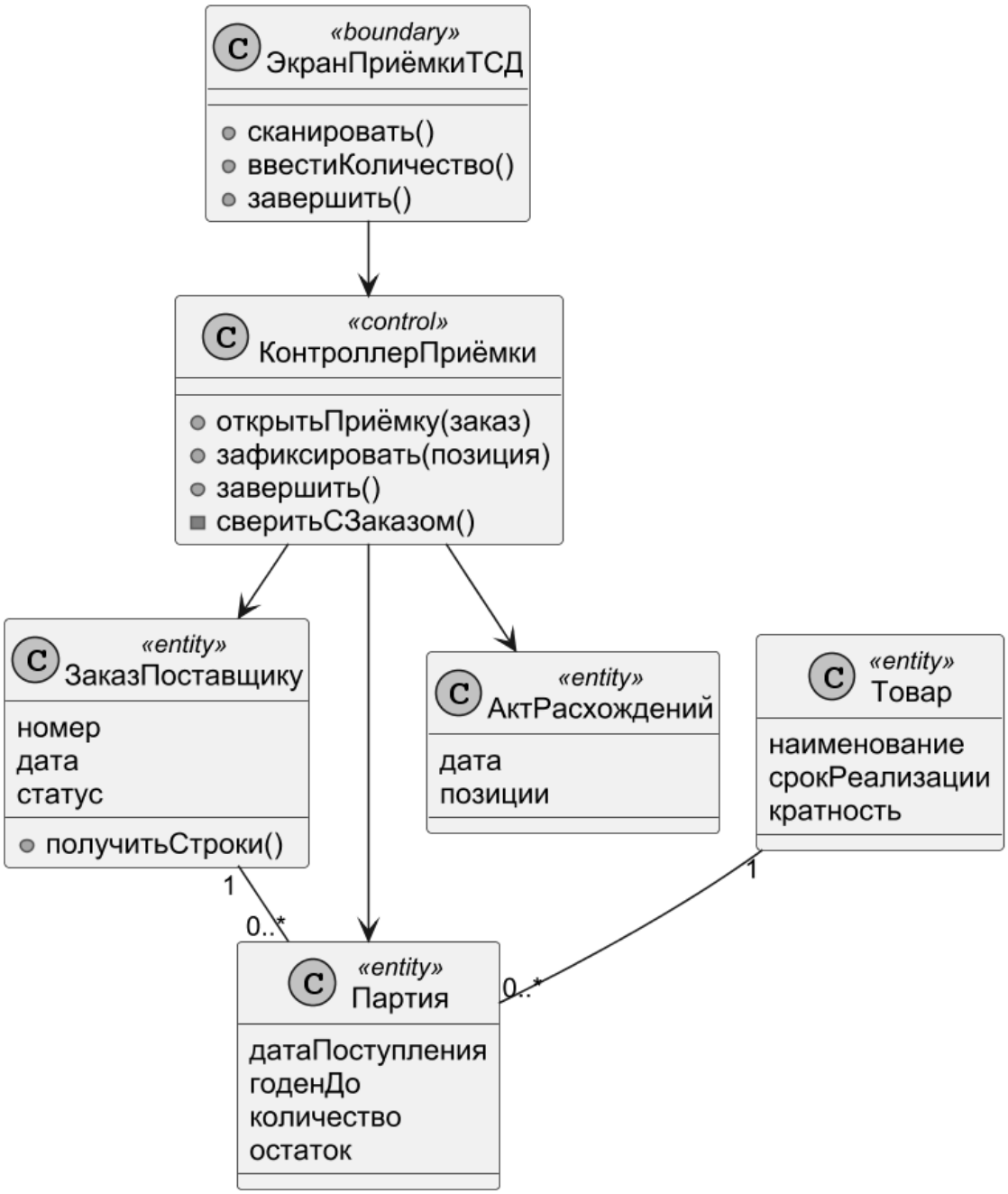



Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Принять поставку»

### 4.2.2 Вариант использования «Построить прогноз спроса»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Построить прогноз спроса»

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Действующие лица | Планировщик задач (по расписанию), Аналитик (по запросу), погодный сервис |

Продолжение таблицы 7.5

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Предусловия | Опубликована версия модели прогноза; загружены продажи за предыдущий день |
| Основной поток | 1. Планировщик запускает расчёт. 2. Система получает опубликованную версию модели, историю продаж, события календаря и погоду. 3. Восстанавливает спрос в дни дефицита, рассчитывает коэффициенты событий и погоды. 4. Для каждого ряда «товар — место» выбирает модель (сезонная наивная, Хольт–Уинтерс, метод Кростона) по WAPE на отложенном периоде и рассчитывает P50; P80 и P95 — по квантилям ошибок модели. 5. Сохраняет прогноз |
| Альтернативные потоки | 2а. Погодный сервис недоступен — используются климатические средние. 4а. Ошибка расчёта — действует результат предыдущего расчёта, сбой отображается в журнале расчётов |
| Постусловия | Прогноз на 14 дней сохранён |

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

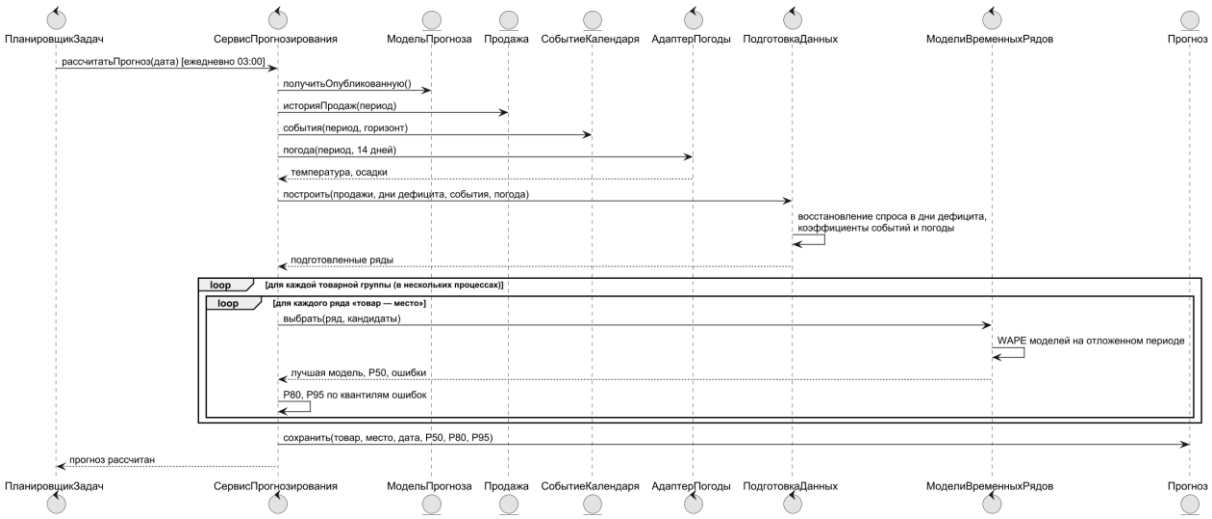



Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Построить прогноз спроса»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

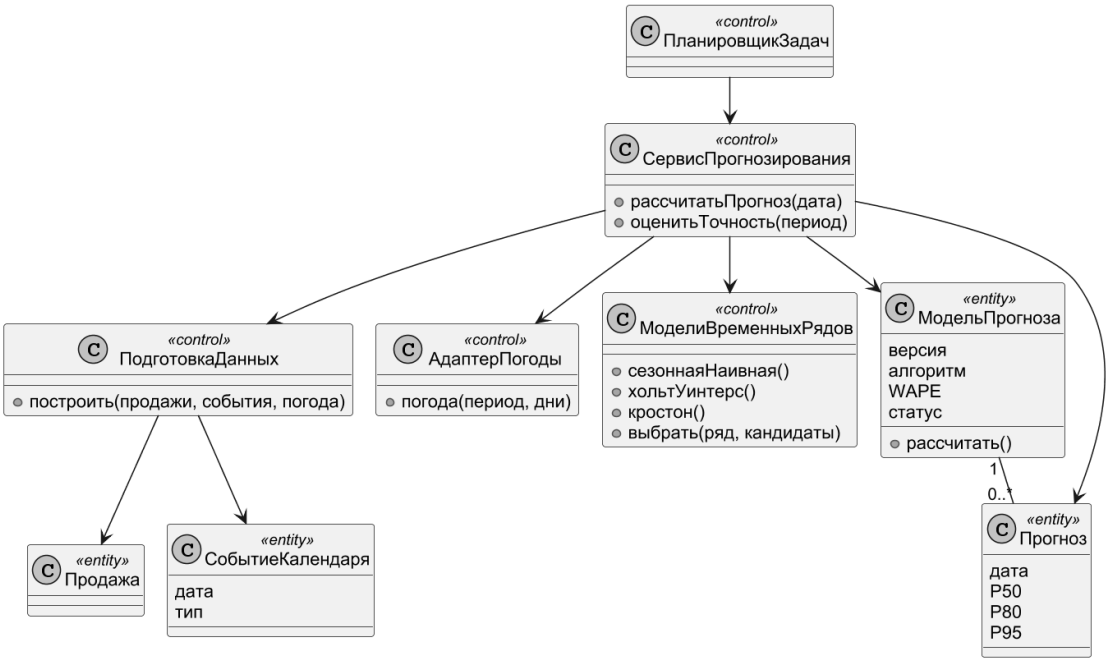



Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Построить прогноз спроса»

### 4.2.3 Вариант использования «Сформировать план закупок»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Сформировать план закупок»

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Действующие лица | Менеджер по закупкам, Директор (при расширении) |
| Предусловия | Прогноз рассчитан; условия поставщика заданы |
| Основной поток | 1. Менеджер выбирает поставщика и дату поставки. 2. Система получает прогноз, доступный запас и условия поставщика. 3. Рассчитывает и округляет объёмы. 4. Создаёт черновик заказа. 5. Менеджер корректирует и отправляет на согласование. 6. Заказ утверждается и отправляется поставщику |
| Альтернативные потоки | 3а. Превышен бюджет — заказ сокращается по ABC. 6а. Требуется утверждение директора |
| Постусловия | Заказ отправлен поставщику, ожидаемая поставка учтена в плане |

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

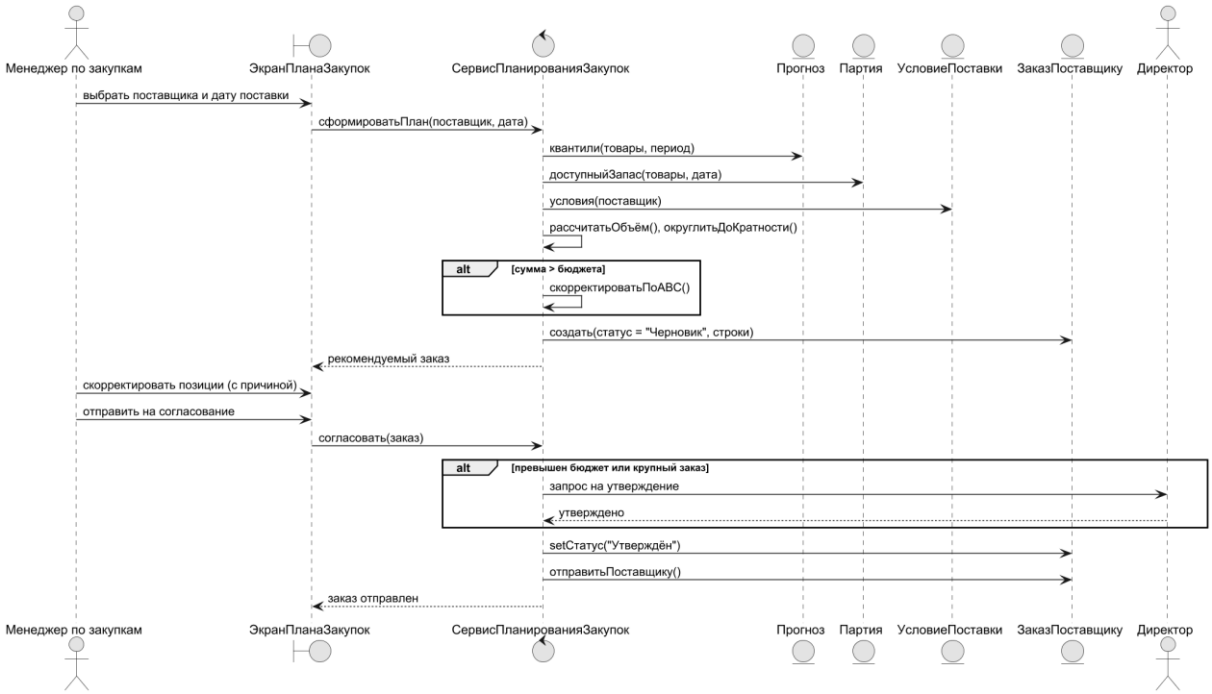



Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Сформировать план закупок»

### 4.2.4 Вариант использования «Уценить или списать партию»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Уценить или списать партию»

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Действующие лица | Продавец-флорист, Кладовщик, Кассы / 1С |
| Предусловия | Есть партии со сроком реализации, истекающим в течение 2 дней |
| Основной поток | 1. Продавец открывает контроль сроков. 2. Система показывает партии и рекомендуемые скидки. 3. Продавец подтверждает уценку. 4. Новая цена партии передаётся кассам при очередном запросе цен «1С:Розница» |
| Альтернативные потоки | 3а. Товарный вид утрачен — продавец списывает партию с указанием причины |
| Постусловия | Цена партии изменена или партия (часть партии) списана |

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

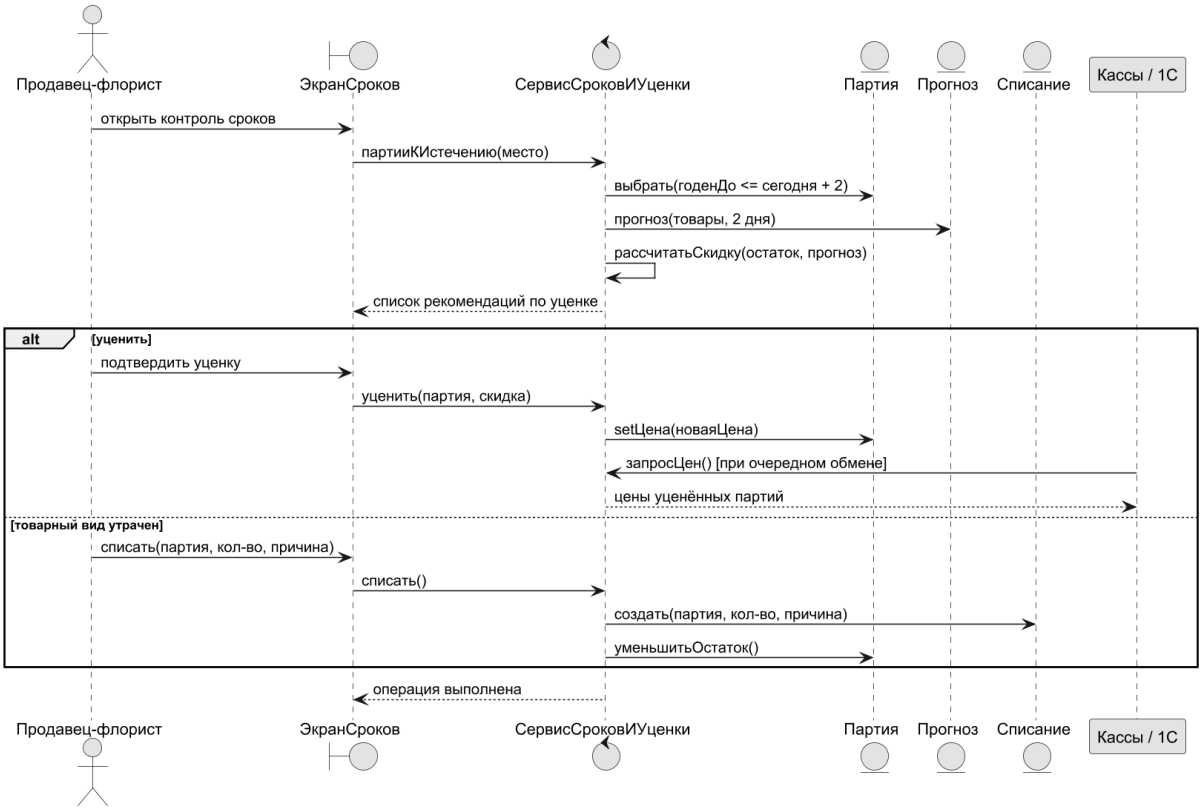



Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Уценить или списать партию»

### 4.2.5 Вариант использования «Сформировать аналитический отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Сформировать аналитический отчёт»

| Элемент | Содержание |
|---|---|
| Действующие лица | Директор, Аналитик |
| Предусловия | Пользователь имеет право просмотра отчётов |
| Основной поток | 1. Пользователь выбирает отчёт и период. 2. Система выбирает данные о продажах, списаниях, себестоимости и прогнозах. 3. Рассчитывает показатели. 4. Отображает отчёт и выгружает его в XLSX |
| Альтернативные потоки | 2а. Нет данных за период — выводится сообщение |
| Постусловия | Отчёт сформирован |

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

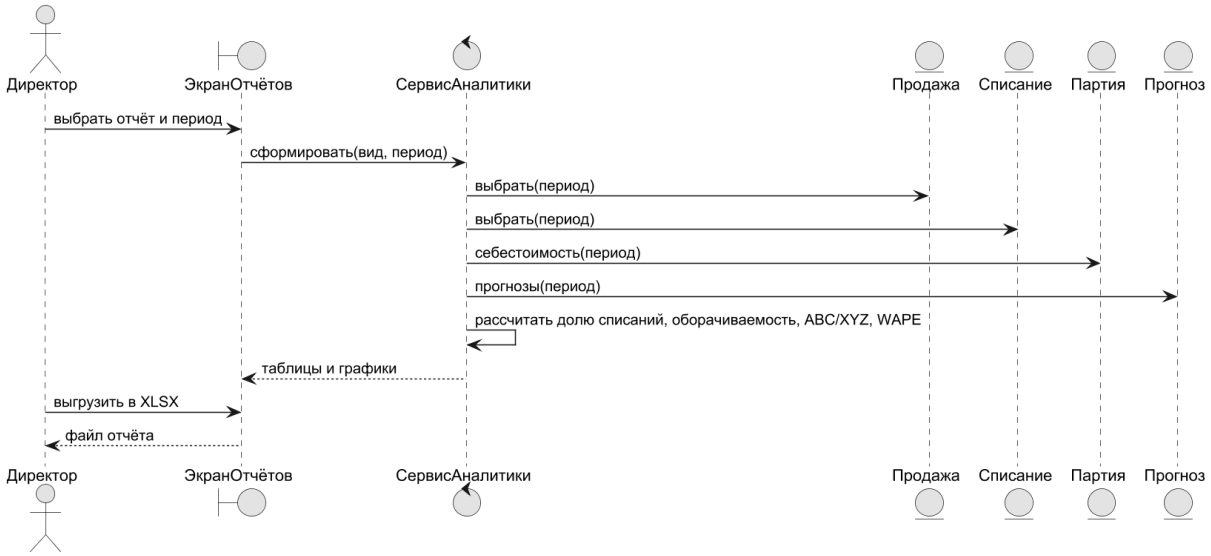



Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Сформировать аналитический отчёт»

### 4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает основной поток варианта использования «Сформировать план закупок» с акцентом на структурные связи объектов; порядок сообщений задаётся их номерами.




Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Сформировать план закупок»

### 4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов системы (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования, и позволяет реализовать весь описанный функционал. Для классов указаны стереотипы «boundary» (экраны веб-интерфейса и ТСД), «control» (контроллеры, сервисы и адаптеры внешних систем) и «entity» (хранимые объекты).

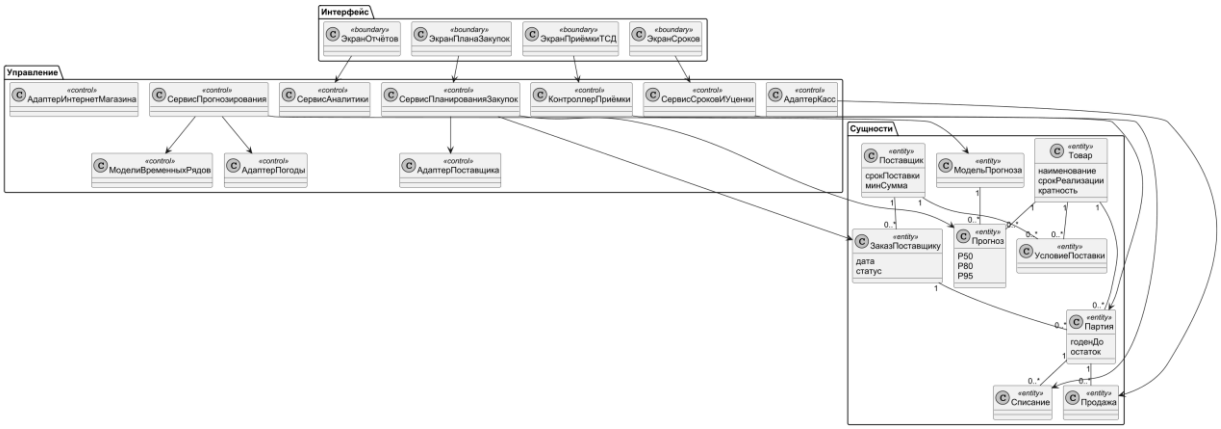



Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

| Класс | Стереотип | Назначение |
|---|---|---|
| ЭкранПриёмкиТСД, ЭкранПланаЗакупок, ЭкранСроков, ЭкранОтчётов | boundary | Экранные формы пользователей |
| КонтроллерПриёмки | control | Приёмка поставок и оприходование партий |
| СервисПланированияЗакупок | control | Расчёт рекомендуемых заказов, согласование и отправка |
| СервисПрогнозирования | control | Подготовка данных и расчёт прогноза спроса |
| МоделиВременныхРядов | control | Сезонная наивная модель, Хольт–Уинтерс, метод Кростона, выбор модели по WAPE |
| СервисСроковИУценки | control | Контроль сроков, уценка, списание |
| СервисАналитики | control | Расчёт показателей и отчётов |
| АдаптерКасс, АдаптерИнтернетМагазина, АдаптерПогоды, АдаптерПоставщика | control | Интеграция с «1С», кассами, сайтом и маркетплейсами, погодным сервисом, отправка заказов поставщикам (e-mail или API) |
| Товар, Поставщик, УсловиеПоставки | entity | Нормативно-справочная информация |
| ЗаказПоставщику, Партия, Продажа, Списание | entity | Учётные документы и объекты |
| Прогноз, МодельПрогноза | entity | Результаты и модели прогнозирования |

### 4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по функциональным областям (механизм разбиения — по подсистемам). Диаграмма пакетов приведена на рисунке 7.11; имена пакетов совпадают с модулями программной реализации. Пакет

models содержит общие сущности, используемые остальными пакетами; пакет api принимает запросы экранов и внешних систем и проверяет права ролей; пакеты forecasting и tsmodels изолируют модели прогнозирования, а onec, weather, supplier_send и mail — взаимодействие с внешними системами.

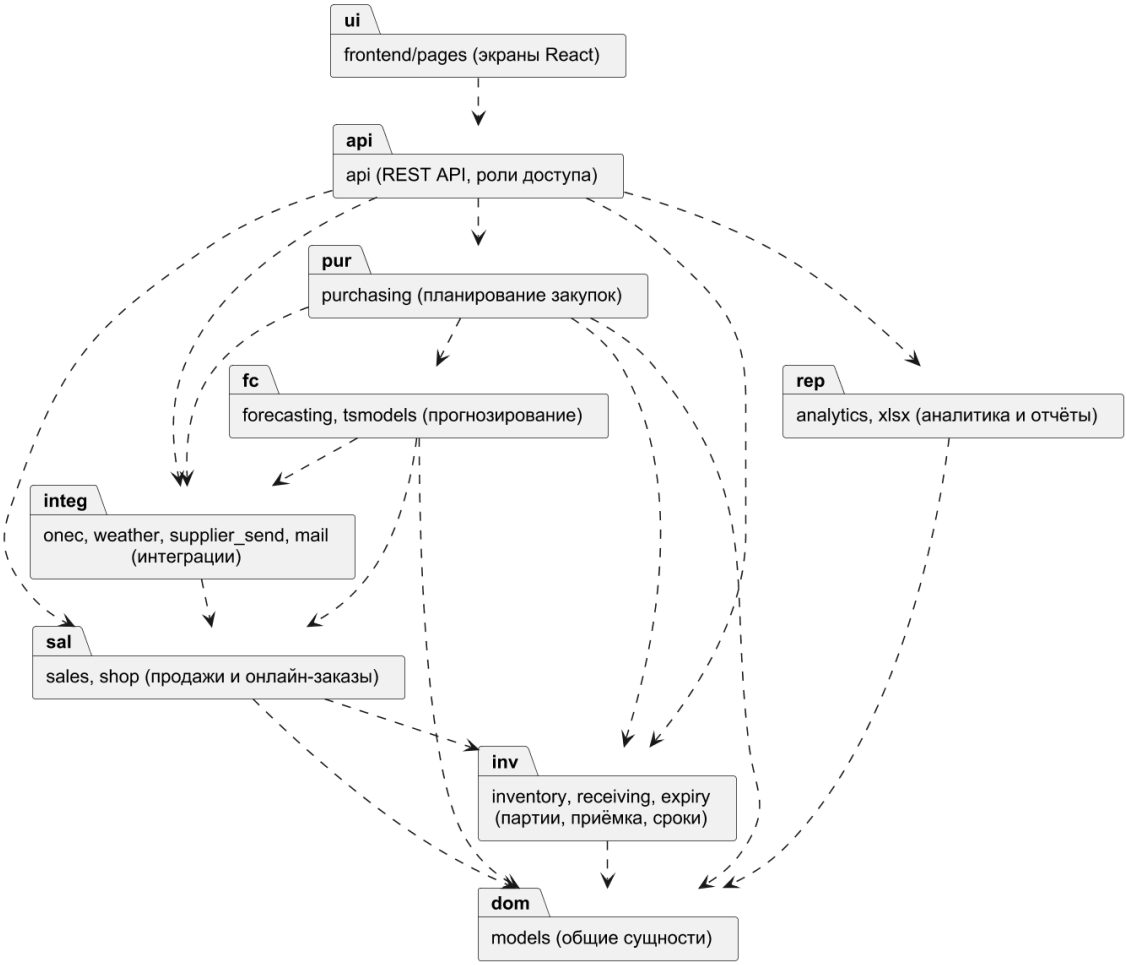



Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

### 4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл партии товара — ключевого объекта, обеспечивающего контроль сроков реализации скоропортящейся продукции. Состояние «В продаже» является составным и включает подсостояния «Свежая», «Срок истекает» и «Уценена».

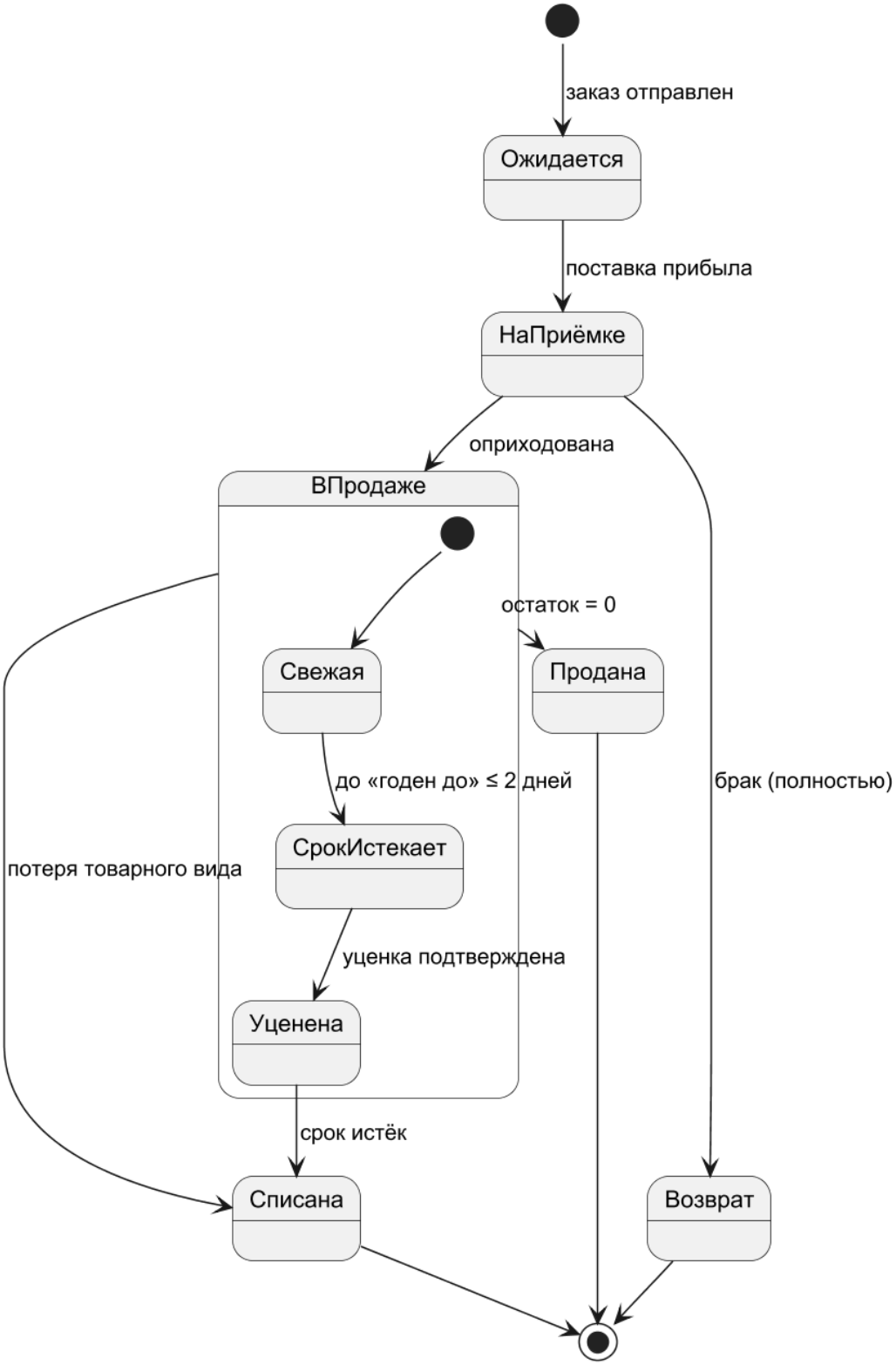



Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Партия товара»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

| Состояние | Описание | Переходы |
|---|---|---|
| Ожидается | Партия заказана, поставка в пути | → На приёмке |
| На приёмке | Пересчёт и контроль качества | → В продаже / Возврат |

Продолжение таблицы 7.10

| Состояние | Описание | Переходы |
|---|---|---|
| В продаже (Свежая) | Партия доступна для продажи | → Срок истекает / Продана / Списана |
| Срок истекает | До даты «годен до» не более 2 дней | → Уценена / Продана / Списана |
| Уценена | Цена снижена | → Продана / Списана |
| Продана, Списана, Возврат | Конечные состояния | — |

### 4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает размещение программных компонентов на сервере Компании, рабочих местах и ТСД, а также связи с внешними системами. Компоненты сервера запускаются как контейнеры Docker Compose; для работы на одном компьютере те же компоненты (кроме прокси) объединены в версии для Windows без установки.

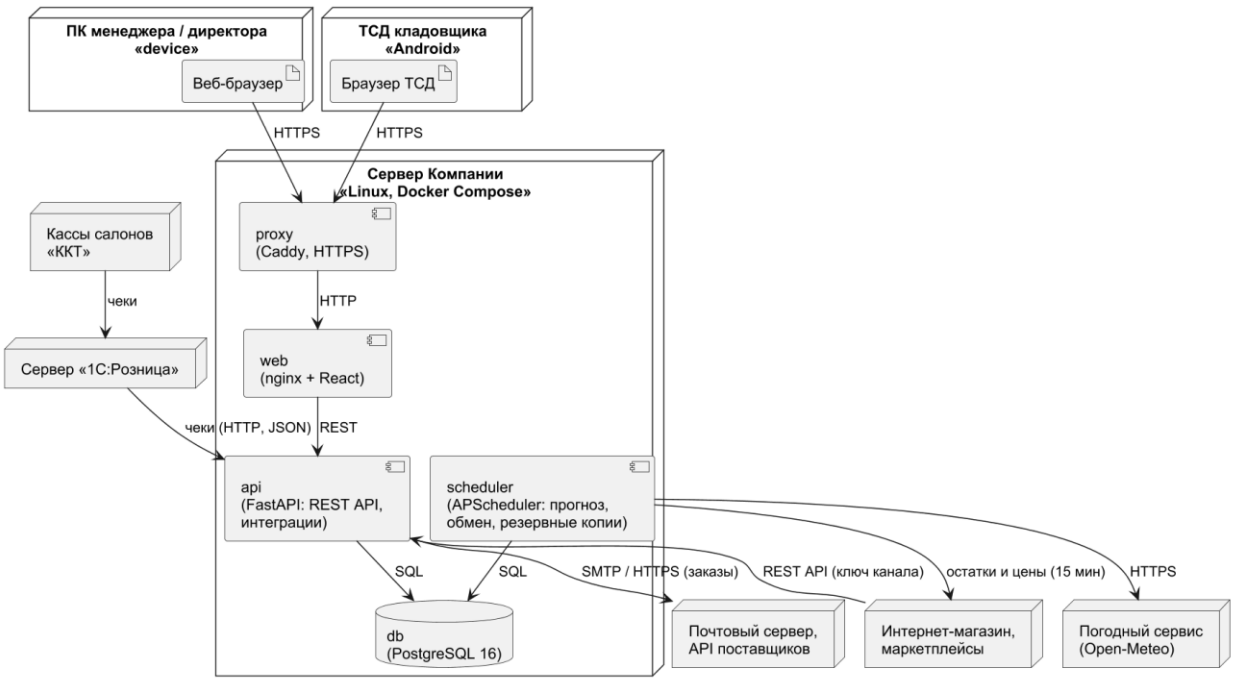



Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

| Узел | Компоненты | Назначение |
|---|---|---|
| ПК менеджера / директора | Веб-браузер | Рабочие места офиса и салонов |

Продолжение таблицы 7.11

| Узел | Компоненты | Назначение |
|---|---|---|
| ТСД кладовщика | Браузер ТСД | Приёмка и инвентаризация |
| Сервер Компании | proxy (Caddy), web (nginx + React), api (FastAPI), scheduler (APScheduler), db (PostgreSQL) | HTTPS, бизнес-логика, интеграции, задачи по расписанию (прогноз, обмен с «1С», выгрузка на сайт, резервное копирование), хранение данных |
| Внешние узлы | «1С:Розница», кассы, интернет-магазин и маркетплейсы, погодный сервис, почтовый сервер и API поставщиков | Источники и приёмники данных |
| Один компьютер (вариант поставки) | ФлораПлан.exe: веб-сервер, планировщик задач и SQLite в одном процессе | Работа без сервера и Docker; интерфейс открывается в браузере |

## 5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции: диаграмма вариантов использования (12 вариантов, 9 действующих лиц), спецификации и диаграммы последовательности для пяти основных вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Партия товара» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Построенная модель реализует весь описанный функционал системы и служит основой для программной реализации.

## 6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Стерлигова А. Н. Управление запасами в цепях поставок. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 430 с.

7. Hyndman R. J., Athanasopoulos G. Forecasting: Principles and Practice. — 3rd ed. — Melbourne: OTexts, 2021. — URL: https://otexts.com/fpp3/

8. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

9. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1